

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**PROYECTO
PROSPECCIÓN MINERA TERNERA**

**ANEXO N°2.2
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN**

ELABORADO PARA

SCM EL ZORRO



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

CL-MA-20-0098-001-C02-A2.2-01
DICIEMBRE DE 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN	1
1.1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.2. ÁREA DE INFLUENCIA.....	1
1.3. METODOLOGÍA	4
1.4. RESULTADOS	13
1.5. CONCLUSIONES.....	38
1.6. BIBLIOGRAFÍA.....	39

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 1.2.1. VÉRTICES DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	2
CUADRO N° 1.3.1. CENTROS DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN.....	4
CUADRO N° 1.3.2. CATEGORÍAS DE ESTRATIFICACIÓN Y NOMENCLATURA SEGÚN TIPO BIOLÓGICO.....	5
CUADRO N° 1.3.3. CATEGORÍAS DE ESTRATIFICACIÓN Y NOMENCLATURA SEGÚN TIPO BIOLÓGICO.....	6
CUADRO N° 1.3.4. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN.....	6
CUADRO N° 1.3.5. COORDENADAS DE LOS CENTROS DE LAS PARCELAS.....	9
CUADRO N° 1.4.1. RESUMEN DE LAS UNIDADES VEGETACIONALES	14
CUADRO N° 1.4.2. FLORA CATASTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	22
CUADRO N° 1.4.3. FORMA DE VIDA DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.....	24
CUADRO N° 1.4.4. ORIGEN BIOGEOGRÁFICO DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO	24
CUADRO N° 1.4.4. RESULTADOS DE LAS PARCELAS DE MUESTREO PARA DETERMINAR DENSIDAD DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	25
CUADRO N° 1.4.5. FLORA EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN OFICIAL PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	26
CUADRO N° 1.4.8. ESPECIES DE FLORA CON ENDEMISMO NACIONAL PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	29
CUADRO N° 1.4.8. ESPECIES LOCALIZADAS EN O PRÓXIMAS A SU LÍMITE DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO	30
CUADRO N° 1.4.6. DISTANCIA DE LOS SITIOS PRIORITARIOS DE LA REGIÓN AL ÁREA DE ESTUDIO	30
CUADRO N° 1.4.7. FLORA EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	35

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° 1.2.1. ÁREA DE INFLUENCIA COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN	3
FIGURA N° 1.4.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON RESPECTO A LOS PISOS VEGETACIONALES DEFINIDOS POR LUEBERT Y PLISCOFF (2017)	13
FIGURA N° 1.4.2. UBICACIÓN ESPACIAL DE LAS UNIDADES VEGETACIONALES IDENTIFICADAS PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA	15
FIGURA N° 1.4.3. VISTA DE LA UNIDAD 1	16
FIGURA N° 1.4.4. VISTA DE LA UNIDAD N° 2	17
FIGURA N° 1.4.5. VISTA DE LA UNIDAD N° 3	17
FIGURA N° 1.4.6. VISTA DE LA UNIDAD N° 4	18
FIGURA N° 1.4.7. VISTA DE LA UNIDAD N° 5	19
FIGURA N° 1.4.8. VISTA DE LA UNIDAD N° 6	20
FIGURA N° 1.4.9. VISTA DE LA UNIDAD N° 7	20
FIGURA N° 1.4.10. UBICACIÓN ESPACIAL DE LAS UNIDADES VEGETACIONALES REGULADAS IDENTIFICADAS PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	27
FIGURA N° 1.4.11. UBICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON RESPECTO A SITIOS PRIORITARIOS	31
FIGURA N° 1.4.12. UBICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON RESPECTO A ÁREAS BAJO PROTECCIÓN OFICIAL	32
FIGURA N° 1.4.13. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO CON RESPECTO A HUMEDALES Y CURSOS DE AGUA DE LA PROVINCIA DE COPIAPÓ	34
FIGURA N° 1.4.14. EJEMPLAR DE <i>COPIAPOA MEGARHIZA</i> BRITTON & ROSE IDENTIFICADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	36
FIGURA N° 1.4.15. EJEMPLAR DE <i>CUMULOPUNTIA SPHAERICA</i> (C.F. FÖRST.) IDENTIFICADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	36
FIGURA N° 1.4.16. EJEMPLAR DE <i>EULYCHNIA SAINT-PIEANA</i> F. RITTER IDENTIFICADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	37
FIGURA N° 1.4.17. EJEMPLAR DE <i>GYPOTHAMNIUM PINIFOLIUM</i> PHIL IDENTIFICADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	37

1. CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

1.1. Introducción

El presente estudio corresponde a la caracterización de Flora y Vegetación, en el área de influencia del Proyecto Prospección Minera Ternera (en adelante el “Proyecto”), localizado en la comuna de Caldera, provincia de Copiapó, Región de Atacama.

El Proyecto consiste en labores de prospección minera, con un total de 250 sondeos, en un área aproximada de 210 ha.

A continuación, se presentan los resultados de la campaña de terreno llevada a cabo los días 8 de agosto, 9 de agosto, 24 de octubre y 25 de octubre del año 2020, en donde mediante la realización de recorridos pedestres, observación en puntos de muestreo, y ejecución de parcelas de inventario forestal (particularmente para la estimación de densidades de las especies presentes en lo que la Ley define como formación xerofítica), se ha podido establecer las formaciones vegetacionales presentes dentro del área de emplazamiento de las obras del Proyecto, así como también definir el listado florístico del sector y delimitación de unidades vegetacionales protegidas por la Legislación vigente.

Los objetivos de la presente caracterización ambiental, se indican conforme a lo siguiente:

- Delimitar el área de influencia para la componente flora y vegetación
- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del área de influencia
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre del área de influencia
- Catastrar la flora terrestre presente en el área de influencia
- Evaluar la pertinencia de la aplicabilidad de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal
- Evaluar las singularidades ambientales presentes en el área de influencia

1.2. Área de Influencia

El área de influencia definida para flora y vegetación corresponde al “área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias” (SEA, 2015).

Es así, como el Proyecto antes individualizado se ha definido como área de influencia para la componente flora y vegetación, correspondiente a un polígono de 210 [ha] dentro del cual se instalarán las plataformas de prospección y sus respectivas huellas de acceso.

Dicha área, se inserta administrativamente en la Comuna de Caldera, Provincia de Copiapó, Región de Atacama.

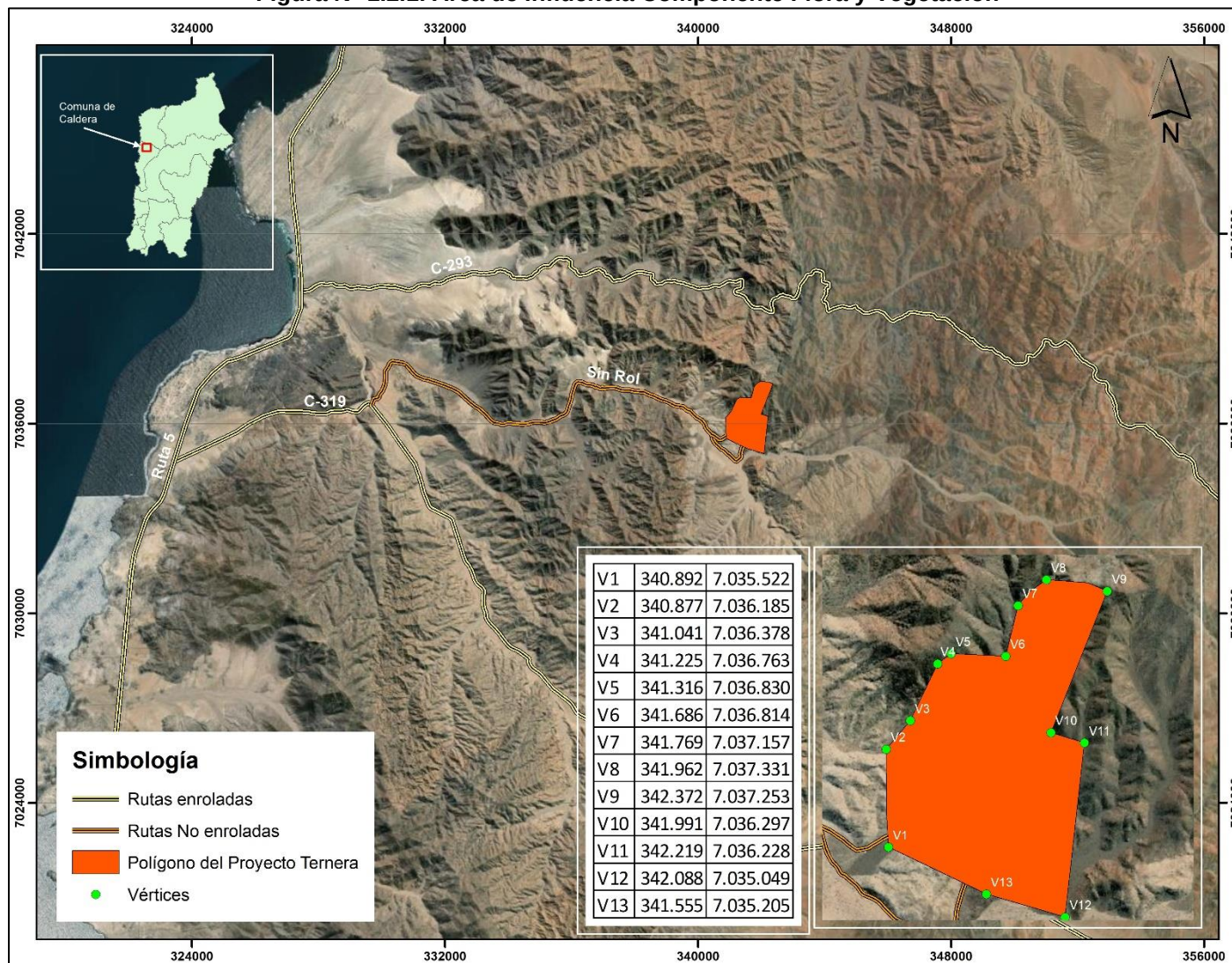
El siguiente cuadro y figura muestran las coordenadas de los vértices del polígono definido como área de influencia para el componente.

Cuadro N° 1.2.1. Vértices del Área de Influencia

ID	Coordenadas UTM Datum WGS 84	
	Este	Norte
V1	340.892	7.035.522
V2	340.877	7.036.185
V3	341.041	7.036.378
V4	341.225	7.036.763
V5	341.316	7.036.830
V6	341.686	7.036.814
V7	341.769	7.037.157
V8	341.962	7.037.331
V9	342.372	7.037.253
V10	341.991	7.036.297
V11	342.219	7.036.228
V12	342.088	7.035.049
V13	341.555	7.035.205

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura N° 1.2.1. Área de Influencia Componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.3. Metodología

1.3.1. Revisión Bibliográfica

Para la caracterización vegetal del área de influencia de las obras, se realizó una recopilación bibliográfica de los autores Luebert y Pliscoff (2017).

1.3.2. Descripción de la Vegetación Presente en el Área de Estudio

La metodología empleada para la caracterización de vegetación terrestre se ha realizado de acuerdo con la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por los autores Etienne y Prado (1982), quienes proponen una descripción de la vegetación y el medio a través de la evaluación de 3 variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Luego, con la cartografía asociada, se logra una representación de la vegetación actual a una escala de trabajo dada, considerando la evaluación de las variables antes mencionadas.

1.3.2.1. Antecedentes de la Metodología COT

a) Fotointerpretación

Previo a la campaña de terreno, se han definido tipos vegetacionales mediante fotointerpretación. Es así, que con la utilización de las imágenes satelitales disponibles en el software Google Earth®, se han definido posibles unidades vegetacionales que fueron corroboradas de manera más exacta en la campaña de terreno mediante puntos de observación en donde fueron analizados los parámetros de cada unidad.

Cuadro N° 1.3.1. Centros de los Puntos de Observación

Punto	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este	Norte
PO1	341.179	7.036.369
PO2	341.199	7.036.136
PO3	340.929	7.036.084
PO4	341.171	7.035.858
PO5	341.071	7.035.652
PO6	341.826	7.036.319
PO7	341.950	7.037.104
PO8	341.624	7.035.882
PO9	341.578	7.036.437
PO10	341.867	7.036.705
PO11	342.246	7.037.027
PO12	341.380	7.036.335
PO13	341.184	7.035.381
PO14	341.416	7.035.315
PO15	341.499	7.036.169
PO16	341.320	7.036.467
PO17	341.565	7.036.808
PO18	342.045	7.035.470

Punto	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este	Norte
PO19	342.028	7.036.177

Fuente: Elaboración propia, 2020.

b) Definición de Formaciones Vegetacionales

Este concepto, se refiere a definir un conjunto de plantas, que puedan o no ser de la misma especie, pero que presentan características similares en cuanto a su forma como su comportamiento, permitiendo definir la fisionomía de la unidad basada en los conceptos de estratificación (disposición vertical) y cobertura (disposición horizontal) mediante estimación visual.

Tipos biológicos

De esta manera, es posible la clasificación de la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

- **Herbáceos (hierbas):** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Leñosos bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Estratificación

La estratificación de las formaciones vegetacionales, que corresponde a la disposición vertical de las especies, se definió de acuerdo con:

Cuadro N° 1.3.2. Categorías de Estratificación y Nomenclatura Según Tipo Biológico

Leñoso Alto (LA)		Leñoso Bajo (LB)	
Altura (m)	Código	Altura (cm)	Estrata
2 - 4	LA	0 - 25	LB
4 - 8	LA*	25 - 50	LB*
8 - 16	LA**	50 - 100	LB**
16 - 32	LA***	100 - 200	LB***
más de 32	LA****		
Herbáceas (H)		Suculentas (S)	
Altura (cm)	Estrata	Altura (cm)	Estrata
0 - 25	H	0 - 25	S
25 - 50	H*	25 - 50	S*
50 - 100	H**	50 - 100	S**
100 - 200	H***	100 - 200	S***
más de 200	H****	Más de 200	S****

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Recubrimiento

Luego, el recubrimiento (que corresponde a la cobertura o estructura horizontal) fue calculado como el área del suelo que es ocupada por la vegetación, la cual es expresada de manera porcentual con respecto a la superficie total que ocupa.

Las coberturas por rango porcentual fueron codificadas según se detalla en el siguiente Cuadro:

Cuadro N° 1.3.3. Categorías de Estratificación y Nomenclatura Según Tipo Biológico

Cobertura (%)	Índice	Densidad	Código
1 – 5	1	Muy escasa	me
5 – 10	2	Escasa	e
10 – 25	3	Muy clara	mc
25 – 50	4	Clara	c
50 – 75	5	Poco densa	pd
75 – 90	6	Densa	d
90 – 100	7	Muy densa	md

Fuente: Etienne *et al.* (1982).

Especies dominantes

Cada unidad cartográfica está dada por su composición botánica expresada por sus especies dominantes (parámetro que es determinado en base al tipo biológico mayormente representado dentro de cada formación), las cuales, marcan fisionómicamente la unidad.

Grado de artificialización

Mediante registros visuales, se asignará a cada unidad la clave de codificación que se muestra en el siguiente Cuadro, para asignar el nivel de artificialización de acuerdo con el tipo e intensidad de uso del recurso.

Cuadro N° 1.3.4. Grados de Artificialización

Grados de artificialización	Descripción	Código asignado
Vegetación nativa	Corresponde a aquellos sectores que presentan vegetación	1
Zonas edificadas	Corresponde a aquellos sectores que se encuentran intervenidos por las actividades mineras que se desarrollan actualmente.	2

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne *et al.* (1982)

1.3.3. Flora Terrestre Presente en el Área de Estudio

El listado florístico del área de influencia de las obras, se llevó a cabo mediante una campaña de terreno de 4 días (8 y 9 de agosto del 2020 y 24 y 25 de octubre del 2020), en donde, mediante recorridos pedestres se identificaron y registraron cada una de las especies vegetales presentes en el lugar.

Las especies que no pudieron ser identificadas fueron colectadas y posteriormente identificadas en gabinete, con el apoyo de claves botánicas de reconocimiento y la ayuda de especialistas botánicos.

Las especies identificadas fueron sistematizadas en un listado de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: familia, nombre científico, nombre común, forma de vida, origen fitogeográfico y distribución.

1.3.3.1. Forma de Vida

Según lo que define Squeo et al (2001), las especies serán clasificadas según su forma de vida en:

- **Árbol:** Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- **Arbusto:** Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- **Cactácea:** Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- **Hierba:** Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

1.3.3.2. Origen Biogeográfico

El origen biogeográfico (que será consultado en Squeo et al, 2001), corresponde a la distribución geográfica de una especie. Se hace la clasificación en:

- **Endémica (E):** especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Para este caso, se considerará el endemismo a nivel nacional. Para la evaluación de la singularidad ambiental, se considerará especies endémicas a nivel regional.
- **Nativa (N):** especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Introducida (I):** especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

1.3.3.3. Categoría de Conservación

El estado de conservación de las especies se determinará según las categorías reconocidas y establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente en el D.S. N° 29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Dichas categorías y sus definiciones de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) son:

- **Extinta (EX).** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- **Extinta en el estado silvestre (EXS):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- **En peligro crítico (CR):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **En peligro (EN):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **Vulnerable (VU):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (NT):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- **Preocupación menor (LC):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En

Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.

- **Datos deficientes (DD).** No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Se verificará el listado de especies presentes en los Decretos Supremos N° 151/2007 (MINSEGPRES); N° 50/2008 (MINSEGPRES); N° 51/2008 (MINSEGPRES); N° 23/2009 (MINSEGPRES); N° 33/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 41/2011; N° 42/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 19/2012 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 13/2013 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 52/2014 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 38/2015 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 16/2016 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 6/2017 (Ministerio del Medio Ambiente) y N° 79/2018 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 23/2019 (Ministerio del Medio Ambiente) y N° 16/2020 (Ministerio del Medio Ambiente) que oficializan el estado de conservación de especies.

Para la estimación de las densidades en las que se encuentran las especies en categoría se conservación, se han ejecutado 23 parcelas de muestreo circulares de radio 12, distribuidas al azar dentro del área de estudio.

Los centros de las parcelas se muestran en la siguiente Tabla.

Cuadro N° 1.3.5. Coordenadas de los Centros de las Parcelas

Punto	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este	Norte
P1	341.003	7.036.315
P2	341.432	7.036.211
P3	341.373	7.036.347
P4	341.478	7.036.743
P5	341.320	7.036.467
P6	342.204	7.036.936
P7	342.249	7.037.031
P8	341.884	7.035.645
P9	341.199	7.036.136
P10	340.929	7.036.084
P11	341.171	7.035.858
P12	341.071	7.035.652
P13	341.826	7.036.319
P14	341.950	7.037.104
P15	341.624	7.035.882
P16	341.578	7.036.437
P17	341.867	7.036.705
P18	341.184	7.035.381
P19	341.416	7.035.315
P20	341.320	7.036.467
P21	342.045	7.035.470
P22	342.028	7.036.177
P23	341.670	7.036.723

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.3.4. Aplicabilidad Ley 20.283 dentro del Área de Influencia

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad de la Ley N° 20.283 se determinó si dentro del área de estudio existían especies listadas en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

De ser así, se evaluó si estas especies se encontraban dentro de un bosque o formación xerofítica, tomado en cuenta las definiciones que entrega la Ley:

- **Bosque:** “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Bosque Nativo:** “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Formación Xerofítica:** “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII” (Art. 2 Ley N° 20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del Reglamento N° 93 (Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal):
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
 - Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
 - Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas. (...).

Además, para la delimitación de una formación xerofítica, se considerará lo establecido en el Ordinario 617/2012 de CONAF en el cual se estipula que una formación xerofítica:

- Debe constituir una formación vegetal.
- El estrato dominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas autóctonas debe ser mayoritaria en la formación vegetal.

- Las especies autóctonas corresponden sólo a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008 del Ministerio de Agricultura.

1.3.5. Delimitación de Unidades de Bosque Nativo y/o Formación Xerofítica

Cuando en terreno se identificaron formaciones que cumplen con los criterios de formación xerofítica que define la Ley, los vértices de los polígonos serán georreferenciados en Datum WGS 84 H19S.

1.3.6. Singularidades Ambientales Dentro del Área de Influencia

Según lo establecido en la guía de evaluación ambiental de CONAF (2014) y la guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), y con el objetivo de definir singularidades ambientales dentro del área de influencia que pudieran requerir algún resguardo especial para la protección del patrimonio forestal y ambiental, se analizará si dentro del área existe:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.

1.3.7. Base de Datos Cartográfica

Los planos y la cartografía (presentadas en coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur y a escala según detalle del plano) generada para la presente línea de base, se han desarrollado a partir de:

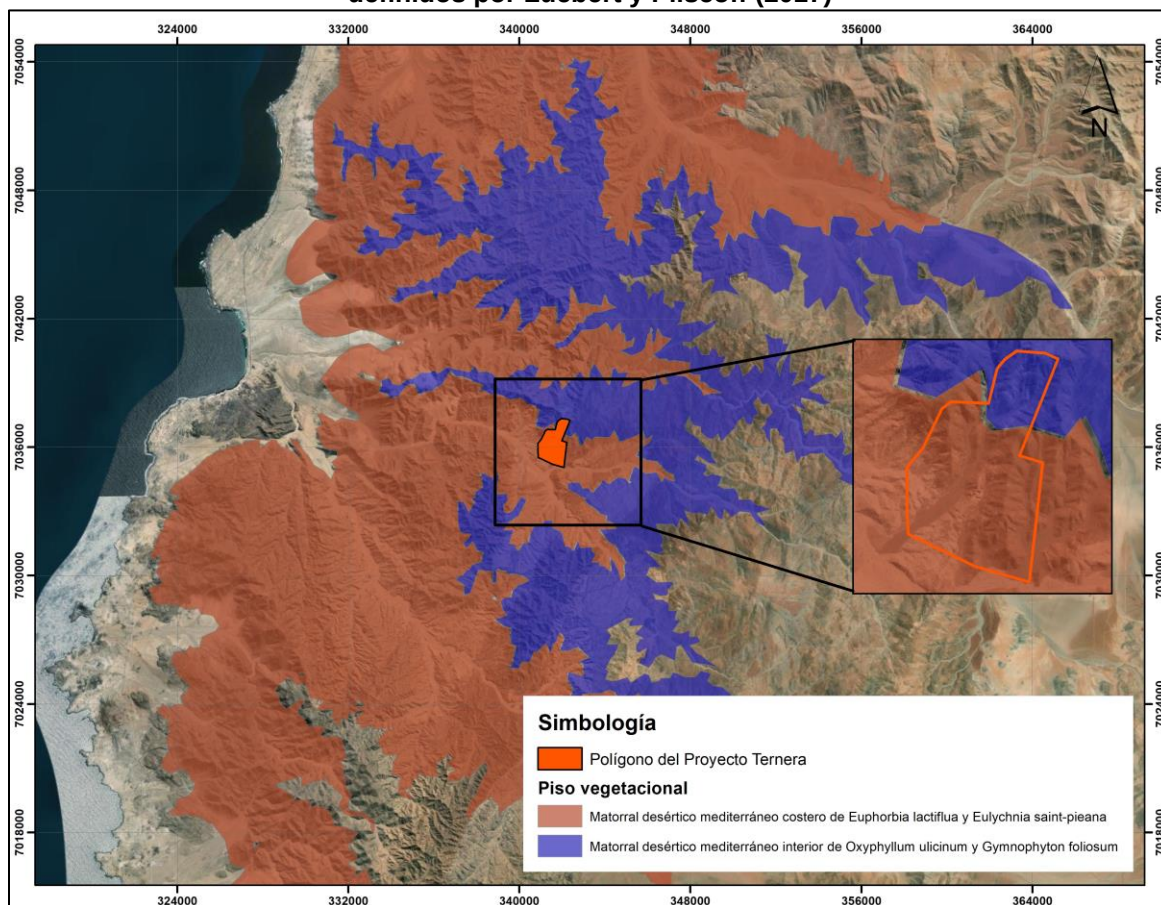
- Toma de datos en terreno con GPS Garmin Oregon
- Base topográfica: Esri Digital Globe
- Capas de información territorial del Ministerio de Bienes Nacionales (<http://www.ide.cl/descarga/capas.html>)

1.4. Resultados

1.4.1. Caracterización de Luebert y Plischoff

El área de influencia de las obras se inserta dentro de lo que los autores Luebert y Plischoff (2017) han clasificado como pisos “Matorral desértico mediterráneo costero de *Euphorbia lactiflua* y *Eulychnia saint-pieana*” y “Matorral desértico mediterráneo interior de *Oxyphyllum ulicinum* y *Gymnophyton foliosum*”. La ubicación del área prospectado con respecto a cada piso vegetacional se detalla en la siguiente Figura.

Figura N° 1.4.1. Ubicación del Área de Influencia con Respecto a los Pisos Vegetacionales definidos por Luebert y Plischoff (2017)



Fuente: Elaboración propia, 2020.

El Piso vegetacional denominado Matorral desértico mediterráneo costero de *Euphorbia lactiflua* y *Eulychnia saint-pieana*, se ubica en el área sur del Proyecto, y corresponde a un matorral acompañado de suculentas columnares, las que se encuentran además asociadas a ejemplares arbustivos de *Oxalis gigantea*, *Puya boliviensis*, *Balbisia peduncularis* y *Tetragonia maritima*. En una baja abundancia también es posible registrar dentro de este piso vegetacional a la epífita vascular *Tillandsia geissei*, cuya presencia se encuentra fuertemente determinada por la aparición de bancos de neblina, lo que compensa el déficit hídrico provocado por la ausencia de precipitaciones (Luebert y Plischoff, 2017).

Por otro lado, el Piso vegetacional denominado “Matorral desértico mediterráneo interior de *Oxyphyllum ulicinum* y *Gymnophyton foliosum*”, se ubica al lado norte del polígono que define el área de influencia de las obras, y se caracteriza por ser un matorral abierto xeromorfo dominado por las arbustivas *Oxyphyllum ulicinum*, *Gymnophyton foliosum*, *Nolana villosa*, *Gypothamnium pinifolium* y *Heliotropium pycnophyllum*. Este piso, se caracteriza por recibir una baja influencia de neblinas costeras (Luebert y Pliscoff, 2017).

Ambos pisos, se encuentran determinados por la ocurrencia ocasional de precipitaciones, las que definen la presencia del piso herbáceo. Los arbustos que se desarrollan en ambos pisos vegetacionales, se encuentran altamente adaptados a las condiciones de aridez extrema (Luebert y Pliscoff, 2017).

1.4.2. Unidades Vegetacionales Identificadas en el Área de Influencia

El área de influencia de las obras, a modo general, se caracteriza por ser un área fuertemente intervenida por explotaciones mineras tanto pasadas como actuales, lo que, sumado a las condiciones de extrema aridez del sector, han desarrollado una vegetación poco densa dentro de la que destacan ejemplares de *Atriplex clivicola* y *Tetragonia angustifolia*, ejemplares que son claramente dominantes en el lugar. Las unidades han sido definidas por la cobertura que ambas especies presentan.

En zonas en donde las condiciones hídricas son más favorables, ha sido posible la identificación de unidades tipo matorral dominadas por *Euphorbia lactiflua*.

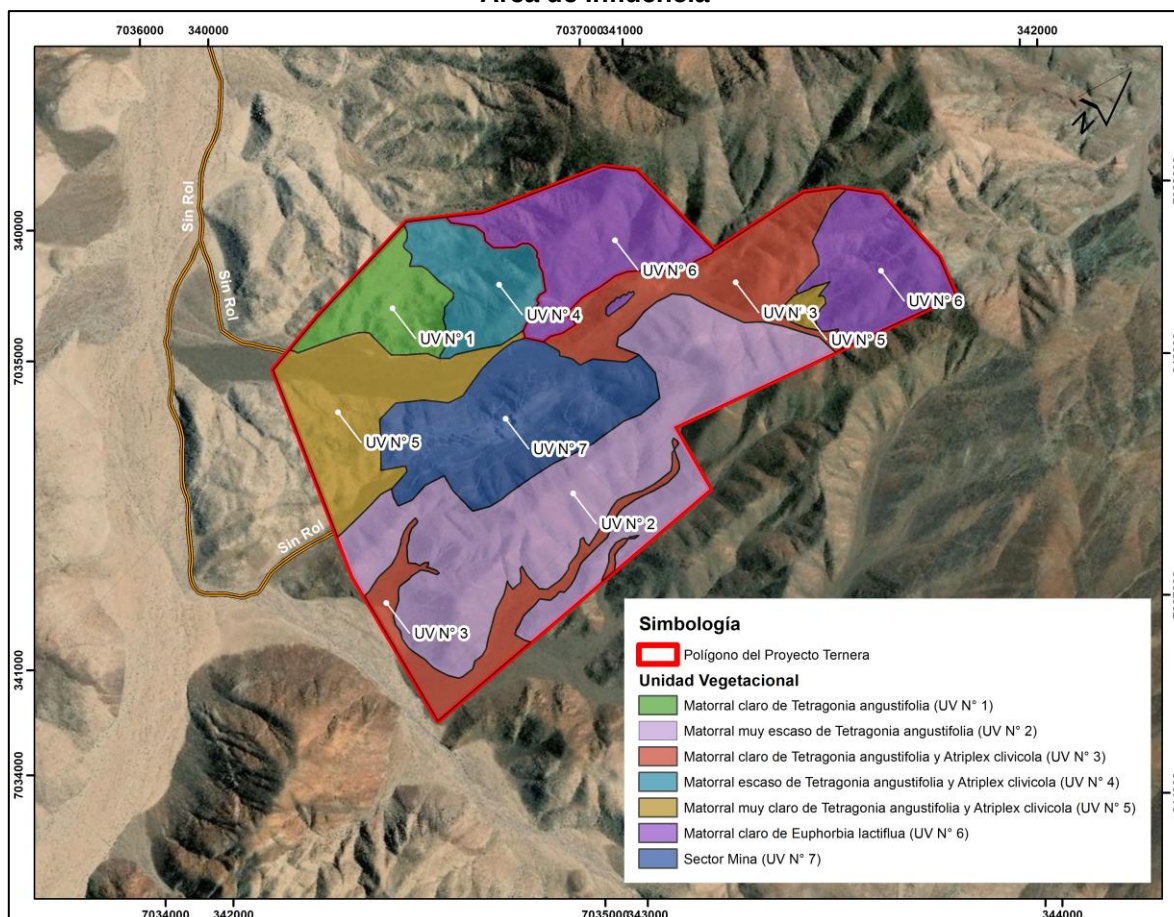
A continuación, El Cuadro N° 1.4.1 resume las unidades vegetacionales que han sido definidas para el área de influencia de las obras, mientras que su ubicación espacial se muestra en la Figura N° 1.4.2.

Cuadro N° 1.4.1. Resumen de las Unidades Vegetacionales

Unidad	Nombre	Sup (Ha)	Representación porcentual (%)
Unidad 1	Matorral claro de <i>Tetragonia angustifolia</i>	11,25	5,4
Unidad 2	Matorral muy escaso de <i>Tetragonia angustifolia</i>	63,11	30,2
Unidad 3	Matorral claro de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Atriplex clivicola</i>	30,87	14,8
Unidad 4	Matorral escaso de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Atriplex clivicola</i>	13,02	6,2
Unidad 5	Matorral muy claro de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Atriplex clivicola</i>	23,18	11,1
Unidad 6	Matorral claro de <i>Euphorbia lactiflua</i>	38,10	18,2
Unidad 7	Sector Mina	29,65	14,2
TOTAL		209,18	100,0

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura N° 1.4.2. Ubicación Espacial de las Unidades Vegetacionales Identificadas para el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se detallan las principales características de cada una de las unidades.

1.4.2.1. Unidad 1. Matorral Claro de *Tetragonia angustifolia*

La Unidad 1, corresponde a una unidad tipo matorral dominada por *Tetragonia angustifolia*.

La especie, alcanza una cobertura aproximada del 30% y le acompañan ejemplares de las especies *Atriplex clivicola*, *Adesmia argentea* y *Frankenia chilensis*.

Esta unidad, se desarrolla en áreas de lomaje, en donde los ejemplares son más densos en los sectores de quebrada, y se deja al descubierto sectores con mayor pendiente.

Esta unidad, no corresponde a una formación vegetal regulada por la normativa ambiental vigente.

Figura N° 1.4.3. Vista de la Unidad 1

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.2.2. Unidad 2. Matorral muy escaso de *Tetragonia angustifolia*

Esta unidad representa poco más del 30% del área de influencia de las obras (63,11 Ha) y se caracteriza por ser una unidad de matorral muy rala. Se posiciona al lado poniente del polígono que define las obras del Proyecto, por lo que se encuentra muy influenciado por las obras minera, lo que incluso ocasiona que en algunos sectores se carezca totalmente de elementos vegetacionales.

La unidad se desarrolla completamente en ladera de cerro, donde las pendientes pueden incluso alcanzar el 40%.

Las especies acompañantes son *Ephedra breana*, *Nolana sedifolia* y *Eulychnia breviflora* por nombrar algunas.

Esta unidad, no contiene formaciones vegetacionales reguladas legalmente.

Figura N° 1.4.4. Vista de la Unidad N° 2

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.2.3. Unidad 3. Matorral claro de *Tetragonia angustifolia* y *Atriplex clivicola*

Esta unidad, se desarrolla en sector de quebrada, en donde las condiciones han permitido un desarrollo más abundante de vegetación, la cual, alcanza una cobertura promedio del 30%. Las especies dominantes dentro de la unidad corresponden a las arbustivas *Tetragonia angustifolia* y *Atriplex clivicola*, especies que se encuentran acompañadas de una baja abundancia de herbáceas destacando la presencia de *Frankenia chilensis*.

Esta unidad, no contiene formaciones vegetacionales reguladas legalmente.

Figura N° 1.4.5. Vista de la Unidad N° 3

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.2.4. Unidad 4. Matorral escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Atriplex clivicola*

Como ha sido la tónica de la vegetación del área de influencia, la Unidad 4 corresponde a un sector tipo matorral, que se desarrolla en laderas de cerro con coberturas máximas del 10% y donde predomina la presencia de *Tetragonia angustifolia* y *Atriplex clivicola*. La abundancia de especies y las densidades en que estas se encuentran dentro de la unidad son bajas, pudiendo identificarse ejemplares aislados de *Ephedra breana*.

En esta unidad, no se configura la presencia de vegetación regulada legalmente.

Figura N° 1.4.6. Vista de la Unidad N° 4



Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.2.5. Unidad 5. Matorral muy claro de *Tetragonia angustifolia* y *Atriplex clivicola*

La Unidad 5 se presenta a lo largo de una quebrada cuya condición ambiental ha permitido que en el lugar se desarrolle una vegetación algo más densa que las descritas anteriormente.

Al respecto, los ejemplares de *Tetragonia angustifolia* y *Atriplex clivicola* alcanzan una cobertura promedio del 20%, y están acompañadas por individuos de *Nolana sedifolia*, *Encelia canescens*, *Nolana patula* y *Ephedra breana*.

En esta unidad, no se configura la presencia de vegetación regulada legalmente.

Figura N° 1.4.7. Vista de la Unidad N° 5

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.2.6. Unidad 6. Matorral claro de *Euphorbia lactiflua*

Esta unidad, que alcanza 38,10 Ha (representando un 18,2% del total del área de influencia), se desarrolla en áreas de quebrada, extendiéndose en algunos casos hacia las cumbres más altas del área de influencia de las obras. Su cobertura oscila en 30%, y está compuesta por ejemplares de *Euphorbia lactiflua*, *Eulychnia breviflora*, *Atriplex clivicola* y *Tetragonia angustifolia*.

Dentro del área de estudio, esta es la única unidad vegetal que presenta las características definidas en el Art 2. de la Ley 20.283 que la califican como formación xerofítica, toda vez que está dominada por la especie nativa (entendiéndose como tal aquella listada en el DS 68/09) *Euphorbia lactiflua*.

Figura N° 1.4.8. Vista de la Unidad N° 6

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.2.7. Unidad 7. Sector Mina

Actualmente, se desarrollan en el lugar prospecciones mineras que han intervenido el lugar para la habilitación de huellas de acceso y plataformas. A esto, se suma el evidente uso histórico del lugar para la explotación minera a menor escala.

Es así, como en el lugar la presencia de vegetación es más bien escasa a nula, y se desarrolla a baja altura, pudiendo identificarse de manera aislada ejemplares de *Tetragonia angustifolia* y nolas.

Figura N° 1.4.9. Vista de la Unidad N° 7

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.3. Flora Presente en el Área de Influencia

A continuación, en el siguiente Cuadro se encuentran las especies presentes dentro del área de influencia.

Cuadro N° 1.4.2. Flora Catastrada en el Área de Influencia

Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de vida	Origen fitogeográfico	Distribución	Categoría de conservación	Instrumento
Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Varilla	Arbusto	Endémica	III-IV-V	Ninguna	
Chenopodiaceae	<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.	Cachiyuyo	Arbusto	Endémica	II-III	Ninguna	
Asteraceae	<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. Et Arn.) Hook. Et Arn	Lengua de gallina	Arbusto	Endémica	III-IV-V	Ninguna	
Cactaceae	<i>Copiapoa megarhiza</i> Britton & Rose	Copiapoa	Cactácea	Endémica	III	Vulnerable	DS 50/2008 MINSEGPRES
Malvaceae	<i>Cristaria integerrima</i> Phil.	Malvilla	Herbácea	Endémica	II-III	Ninguna	
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Gatito	Cactácea	Nativa	I-II-III-IV-V	Preocupación Menor	DS 19/2012
Apocynaceae	<i>Diplolepis viridis</i> (Phil.) Hechem & C. Ezcurra		Arbusto	Nativa	II-III-IV	Ninguna	
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Coronilla del Fraile	Herbácea	Nativa	I-II-III	Ninguna	
Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i> Phil.	Pingo - Pingo	Arbusto	Endémica	I-II-III-IV	Ninguna	
Apiaceae	<i>Eremocharis fruticosa</i> Phil.		Hierba	Endémica	I-II-III	Ninguna	
Cactaceae	<i>Eulychnia saint-pieana</i> F. Ritter	Copao	Cactácea	Endémica	III	Preocupación Menor	DS 13/2013 MMA
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia lactiflua</i> Phil.	Lechero	Arbusto	Nativa	II-III	Ninguna	
Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i> Hook. Et Arn.	-	Herbácea	Nativa	I-II-III-IV	Ninguna	
Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i> K. Presl.	Flor del salitre	Herbácea	Nativa	I-II-III-IV-M	Ninguna	
Asteraceae	<i>Gypothamnium pinifolium</i> Phil.	Plazia pinifolia	Arbusto	Endémica	II-III	Casi amenazada	DS 42/2011 MMA
Boraginaceae	<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche	Heliotropo	Arbusto	Endémica	II-III-IV	Ninguna	
Solanaceae	<i>Lycium deserti</i> Phil.	Chañarcillo	Arbusto	Endémica	II-III	Ninguna	
Solanaceae	<i>Nolana albescens</i> (Phil.) IM Johnst.	Suspiro	Arbusto	Endémica	II-III-IV	Ninguna	
Solanaceae	<i>Nolana patula</i> (Phil.) Mesa ex M.O. Dillon		Hierba		II-III	Ninguna	

Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de vida	Origen fitogeográfico	Distribución	Categoría de conservación	Instrumento
Solanaceae	<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.		Arbusto	Endémica	I-II-III	Ninguna	
Solanaceae	<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	Suspiro	Arbusto	Endémica	I-II-III-IV-V	Ninguna	
Asteraceae	<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	Rabo de zorro	Arbusto	Endémica	I-II-III-IV	Ninguna	
Oxalidaceae	<i>Oxalis eremobia</i> Phil.		Hierba	Endémica	II-III	Ninguna	
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> R. et Pav.	-	Herbácea	Endémica	I-II-III-IV-V-M	Ninguna	
Asteraceae	<i>Polyachyrus poeppigii</i> Kuntze ex Less. ssp. <i>multifidus</i> (D. Don) Ricardi & Weldt	Borlon de Alforja	Herbácea	Endémica	II-III-IV-V	Ninguna	
Aizoaceae	<i>Tetragonia angustifolia</i> Barn.	Aguanosa	Arbusto	Endémica	I-II-III-IV	Ninguna	

(*) Cada número romano representa el número de la Región en la cual se ha registrado presencia de la especie; M Región Metropolitana
Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.3.1. Forma de Vida

Tal como se observa en el Cuadro precedente, de las 26 especies reconocidas dentro del área de influencia, la mayoría corresponde a especies de hábito de crecimiento arbustivo, con una representación porcentual del 54%, lo que corresponde a 14 existencias. Le siguen las especies herbáceas con un 35% de los registros totales. Baja es la presencia de especies suculentas, con solo tres especies registradas dentro del área de influencia.

No se han registrado ejemplares arbóreos dentro del área de emplazamiento de las obras.

Cuadro N° 1.4.3. Forma de Vida de las Especies Registradas en el Área de Estudio

Forma de Vida	Número de especies	Porcentaje (%)
Herbácea	9	35
Arbusto	14	54
Árbol	0	0
Cactácea	3	11
TOTAL	26	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.3.2. Origen Biogeográfico

Importante es dentro del área de emplazamiento de las obras, la presencia de especies endémicas, las que representan el 77% de los registros, con 20 de las 26 existencias. El resto de las especies son de origen nativo.

No hay registro de especies introducidas.

Cuadro N° 1.4.4. Origen Biogeográfico de las Especies Registradas en el Área de Estudio

Origen biogeográfico	Número de especies	Porcentaje (%)
Endémica	20	77
Nativa	6	23
Introducida	0	0
TOTAL	26	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.3.3. Categoría de Conservación

Del total de especies registradas en el área de influencia 4 (que representan el 15% del total) se encuentran en alguna categoría de conservación oficial.

Los resultados de las parcelas de muestreo para determinar el número de ejemplares por hectárea (NHA) presentes dentro del área de influencia, se detallan en la siguiente Tabla:

Cuadro N° 1.4.5. Resultados de las Parcelas de muestreo para determinar densidad de especies en categoría de conservación

Punto	Este	Norte	Come	Cusp	Eusa	Gypi
P1	341.003	7.036.315	0	1	0	0
P2	341.432	7.036.211	0	0	3	0
P3	341.373	7.036.347	0	3	1	0
P4	341.478	7.036.743	0	2	0	0
P5	341.320	7.036.467	0	3	0	0
P6	342.204	7.036.936	0	0	2	0
P7	342.249	7.037.031	0	0	3	0
P8	341.884	7.035.645	0	0	0	1
P9	341.199	7.036.136	0	0	0	0
P10	340.929	7.036.084	0	0	0	0
P11	341.171	7.035.858	0	0	1	0
P12	341.071	7.035.652	0	0	0	0
P13	341.826	7.036.319	0	0	0	0
P14	341.950	7.037.104	0	0	0	0
P15	341.624	7.035.882	0	0	0	0
P16	341.578	7.036.437	0	0	0	0
P17	341.867	7.036.705	0	0	0	0
P18	341.184	7.035.381	0	0	0	0
P19	341.416	7.035.315	0	0	0	0
P20	341.320	7.036.467	0	0	0	0
P21	342.045	7.035.470	0	0	0	0
P22	342.028	7.036.177	0	0	0	0
P23	341.670	7.036.723	1	0	0	0
	FE	0,96157	1	9	10	1
		NHA	1,0	9,0	9,6	1,0

Donde: Come: *Copiapoa megarrhiza*; Cusp: *Cumulopuntia sphaerica*; Eusa: *Eulychnia saint-pieana*; Gypi: *Gypothamnium pinifolium*; FE, corresponde al Factor de Expansión y NHA, a la densidad de individuos por hectárea.

El siguiente Cuadro resume las especies que se encuentran en alguna categoría de conservación y su densidad expresada en ejemplares por hectárea (NHA).

Cuadro N° 1.4.6. Flora en Categoría de Conservación Oficial presente en el Área de Influencia

Familia	Nombre científico	Nombre común	CC Oficial	Instrumento	NHA
Cactaceae	<i>Copiapoa megarhiza</i> Britton & Rose	Copiapoa	Vulnerable	DS 50/2008 MINSEGPRES	1
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Gatito	Preocupación Menor	DS 19/2012	9
Cactaceae	<i>Eulychnia saint-pieana</i> F. Ritter	Copao	Preocupación Menor	DS 13/2013 MMA	10
Asteraceae	<i>Gypothamnium pinifolium</i> Phil.	-	Casi Amenazada	DS 42/2011 MMA	1

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.4. Aplicabilidad de la Ley 20.283

Del levantamiento de unidades vegetacionales definidas para el área de influencia, solo la que se ha individualizado como “Unidad 6. Matorral claro de *Euphorbia lactiflua*”, y que alcanza las 38,10 Ha, cumple con las características indicadas en el Artículo N° 2 de la Ley 20.283 que define formación xerofítica.

Cabe mencionar, que la especie dominante dentro de la formación corresponde a *Euphorbia lactiflua*, siendo también registrada la especie *Cristaria integerrima* de manera muy escasa.

La ubicación espacial de la formación xerofítica en los términos que define la Ley 20.283 se muestra en la Figura N° 1.4.10.

No se registran formaciones boscosas dentro del área de influencia del Proyecto.

Figura N° 1.4.10. Ubicación Espacial de las Unidades Vegetacionales reguladas Identificadas para el Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.5. Singularidades Ambientales Presentes dentro del Área de Estudio

1.4.5.1. Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional

De las prospecciones realizadas y de las consultas realizadas a la bibliografía especializada, el área de influencia de las obras no presenta formaciones vegetacionales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.

1.4.5.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

En base a las definiciones de CONAF (2014) de formación vegetal relictual, la cual corresponde a aquella “flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplia y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad” y de las prospecciones realizadas en el área de influencia de las obras, es que se puede establecer la inexistencia de este tipo de formaciones en el lugar.

1.4.5.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

CONAF (2014) citando la descripción de Gajardo (2010), explica que las formaciones vegetales reliquias se definen como la *“vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas”*.

A partir de esta definición, es posible sostener que el área de influencia no presenta formaciones vegetales reliquias.

1.4.5.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Según la información levantada en terreno, es posible confirmar que en el área de influencia no presenta formaciones vegetales remanentes.

1.4.5.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

CONAF (2014) cita la definición de la Real Academia Española que define como frágil aquello *“débil, que puede deteriorarse con facilidad”*. De la definición anterior, es posible conformar que en el área de influencia no presenta formaciones vegetales frágiles.

1.4.5.6. Presencia de bosque nativo de preservación

Un bosque corresponde a un “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Art. 2 Ley N° 20.283).

De las prospecciones realizadas en el área de influencia de las obras, es que se ha descartado la presencia de ejemplares arbóreos, lo que a su vez conlleva a la inexistencia de formaciones boscosas de cualquier tipo, incluidos las de preservación.

1.4.5.7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

El área de influencia se encuentra fuera de unidades SNASPE. Aun cuando no está dentro de dichas unidades, no hay presencia de bosque nativo en el lugar,

1.4.5.8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

Las especies con regulación especial corresponden a Alerce (*Fitzroya cupressoides*), Araucaria (*Araucaria araucana*), Queule (*Gomortega keule*), Pitao (*Pitavia punctata*), Belloto del Sur (*Beilschmiedia berteriana*), Ruil (*Nothofagus alessandrii*), Belloto del Norte (*Beilschmiedia miersii*), ninguna de ellas presentes en el área de estudio.

1.4.5.9. Presencia de especies endémicas

Dentro del área de estudio, se han registrado 20 especies con endemismo nacional, las cuales se listan a continuación:

Cuadro N° 1.4.7. Especies de Flora con Endemismo Nacional presentes en el Área de Influencia

Familia	Nombre científico	Nombre común
Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Varilla
Chenopodiaceae	<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.	Cachiyuyo
Asteraceae	<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. Et Arn.) Hook. Et Arn	Lengua de gallina
Cactaceae	<i>Copiapoa megarhiza</i> Britton & Rose	Copiapoa
Malvaceae	<i>Cristaria intergerrima</i> Phil.	Malvilla
Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i> Phil.	Pingo - Pingo
Apiaceae	<i>Eremocharis fruticosa</i> Phil.	
Cactaceae	<i>Eulychnia saint-pieana</i> F. Ritter	Copao
Asteraceae	<i>Gypothamnium pinifolium</i> Phil.	Plazia pinifolia
Boraginaceae	<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche	Heliotropo
Solanaceae	<i>Lycium deserti</i> Phil.	Chañarcillo
Solanaceae	<i>Nolana albescens</i> (Phil.) IM Johnst.	Suspiro
Solanaceae	<i>Nolana patula</i> (Phil.) Mesa ex M.O. Dillon	
Solanaceae	<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	
Solanaceae	<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	Suspiro
Asteraceae	<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	Rabo de zorro
Oxalidaceae	<i>Oxalis eremobia</i> Phil.	
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> R. et Pav.	-
Asteraceae	<i>Polyachyrus poeppigii</i> Kuntze ex Less. ssp. <i>multifidus</i> (D. Don) Ricardi & Weltd	Borlon de Alforja
Aizoaceae	<i>Tetragonia angustifolia</i> Barn.	Aguanosa

Fuente: Elaboración propia, 2020.

La cactácea *Copiapoa megarhiza* presentan endemismo regional.

1.4.5.10. Presencia de especies en categoría CITES

Las especies consideradas en CITES que se encuentran en el Proyecto corresponden a todas las de la familia Cactaceae. Al respecto, las cactáceas identificadas en el área de influencia corresponden a *Copiapoa megarhiza*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia saint-pieana*.

1.4.5.11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Del listado florístico obtenido para el área de influencia de las obras y de la distribución geográfica de las especies, se obtiene que 12 de las 26 especies identificadas (Cuadro N° 1.4.8; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**) se encuentran localizadas en o próximas a su límite de distribución geográfica, considerándose como tal, aquellas especies cuyo límite de distribución (septentrional o meridional) sea la región de Atacama (III Región).

Cuadro N° 1.4.8. Especies Localizadas en o Próximas a su Límite de Distribución Geográfica presentes en el Área de Estudio

Nombre científico	Nombre común	Distribución
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Varilla	III-IV-V
<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.	Cachiyuyo	II-III
<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. Et Arn.) Hook. Et Arn	Lengua de gallina	III-IV-V
<i>Copiapoa megarhiza</i> Britton & Rose	Copiapoa	III
<i>Cristaria intergerrima</i> Phil.	Malvilla	II-III
<i>Eremocharis fruticosa</i> Phil.		I-II-III
<i>Eulychnia saint-pieana</i> F. Ritter	Copao	II-III
<i>Gypothamnium pinifolium</i> Phil.	Plazia pinifolia	II-III
<i>Lycium deserti</i> Phil.	Chañarcillo	II-III
<i>Nolana patula</i> (Phil.) Mesa ex M.O. Dillon		II-III
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.		I-II-III
<i>Oxalis eremobia</i> Phil		II-III

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.5.12. Presencia de especies de distribución restringida

Considerando que se entenderá como distribución restringida la presencia de la especie dentro de una región del país. Del listado florístico de especies y su distribución a nivel nacional, se tiene que dentro del área de influencia la especie *Copiapoa megarhiza* presenta distribución restringida.

1.4.5.13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Ninguna de las especies registradas dentro del área de estudio se encuentra en o próxima a su límite altitudinal.

1.4.5.14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

En la Provincia de Copiapó, a la cual pertenece el proyecto, existen 18 Sitios Prioritarios para la conservación de la diversidad en la Región de Atacama, cuyas distancias lineales aproximadas al área de influencia se detalla en el siguiente Cuadro (Cuadro N° 1.4.9).

Es así, como se puede establecer, que el proyecto no se encuentra dentro ni colindante a algún sitio prioritario para la conservación de la diversidad definidos en la estrategia regional de Atacama.

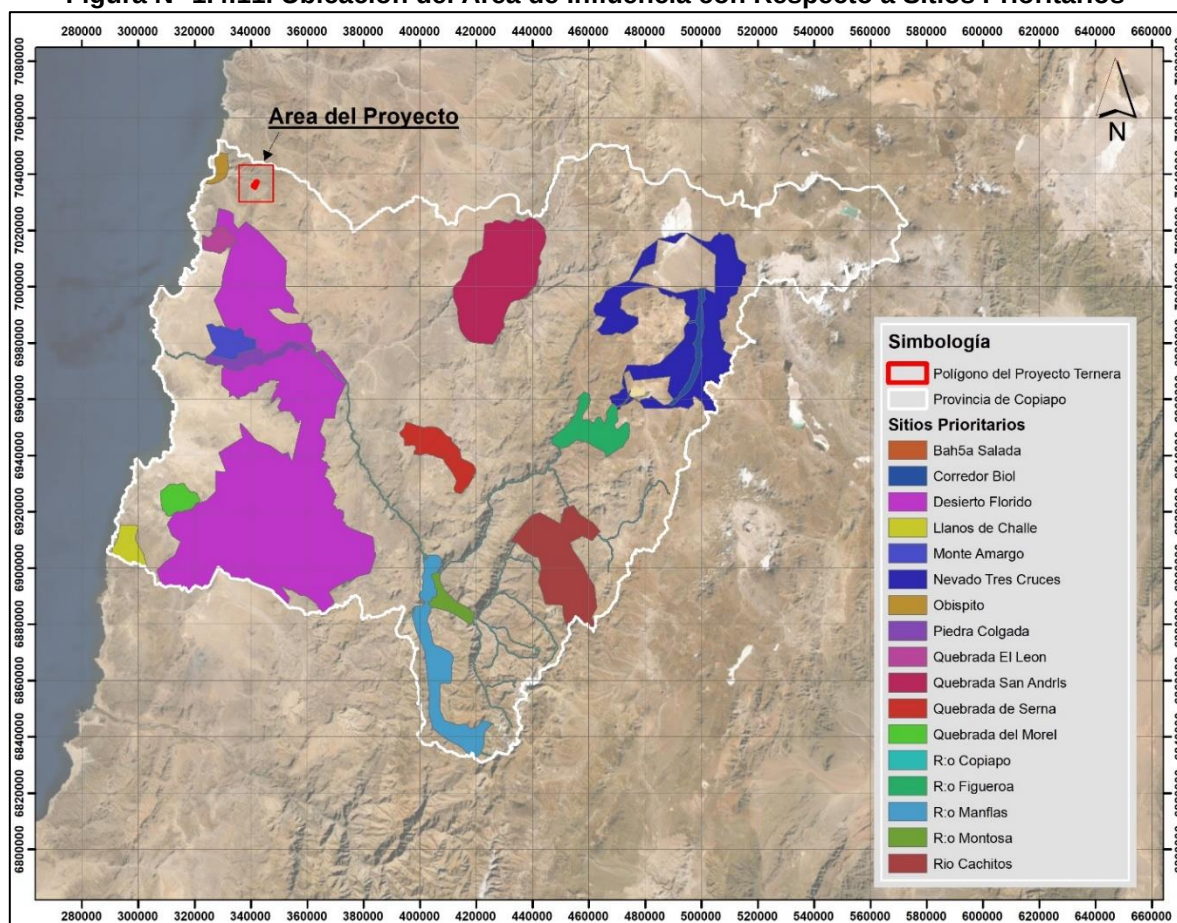
Cuadro N° 1.4.9. Distancia de los Sitios Prioritarios de la Región al Área de Estudio

Nombre	Distancia al AI del Proyecto (km)
Obispito	10
Desierto Florido	12
Quebrada El León	18
Monte Amargo	51
Piedra Colgada	59
Río Copiapó	59
Quebrada San Andrés	80
Quebrada de Serna	100

Nombre	Distancia al AI del Proyecto (km)
Bahía Salada	103
Quebrada del Morel	110
Llanos de Challe	125
Nevado Tres Cruces	130
Río Figueroa	140
Río Manflas	145
Río Montosa	150
Río Cachitos	150
Corredor Biológico	160
RNP Huascoaltinos	200

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura N° 1.4.11. Ubicación del Área de Influencia con Respecto a Sitios Prioritarios



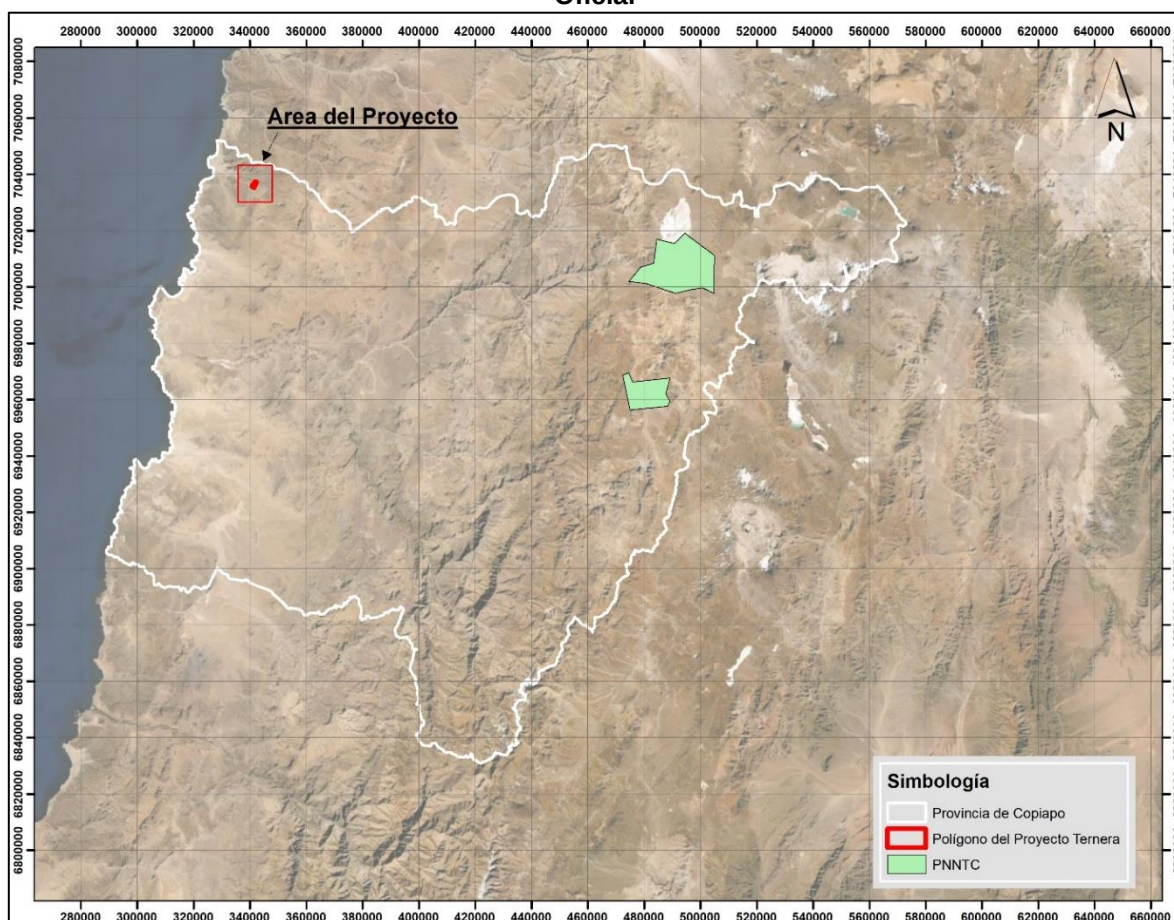
Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.5.15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Dentro de la provincia a la cual pertenece administrativamente el proyecto, existe solo una unidad de protección oficial que corresponde al Parque Nacional Nevado tres Cruces (PNNTC) el cual se encuentra a poco más de 140 kilómetros lineales del proyecto.

Es por lo anterior que se puede determinar que el área de influencia no se encuentra en o colindante a ninguna de las unidades bajo protección oficial de la Provincia de Copiapó.

Figura N° 1.4.12. Ubicación del Área de Influencia con Respecto a Áreas bajo Protección Oficial



Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.5.16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

En la Provincia de Copiapó no hay Áreas Protegidas Privadas, por lo que es posible establecer que el Proyecto no se encuentra inserto ni tampoco colinda con este tipo de áreas.

1.4.5.17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El Art. 4 de la citada Ley, prohíbe mediante decreto “la corta de árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística”.

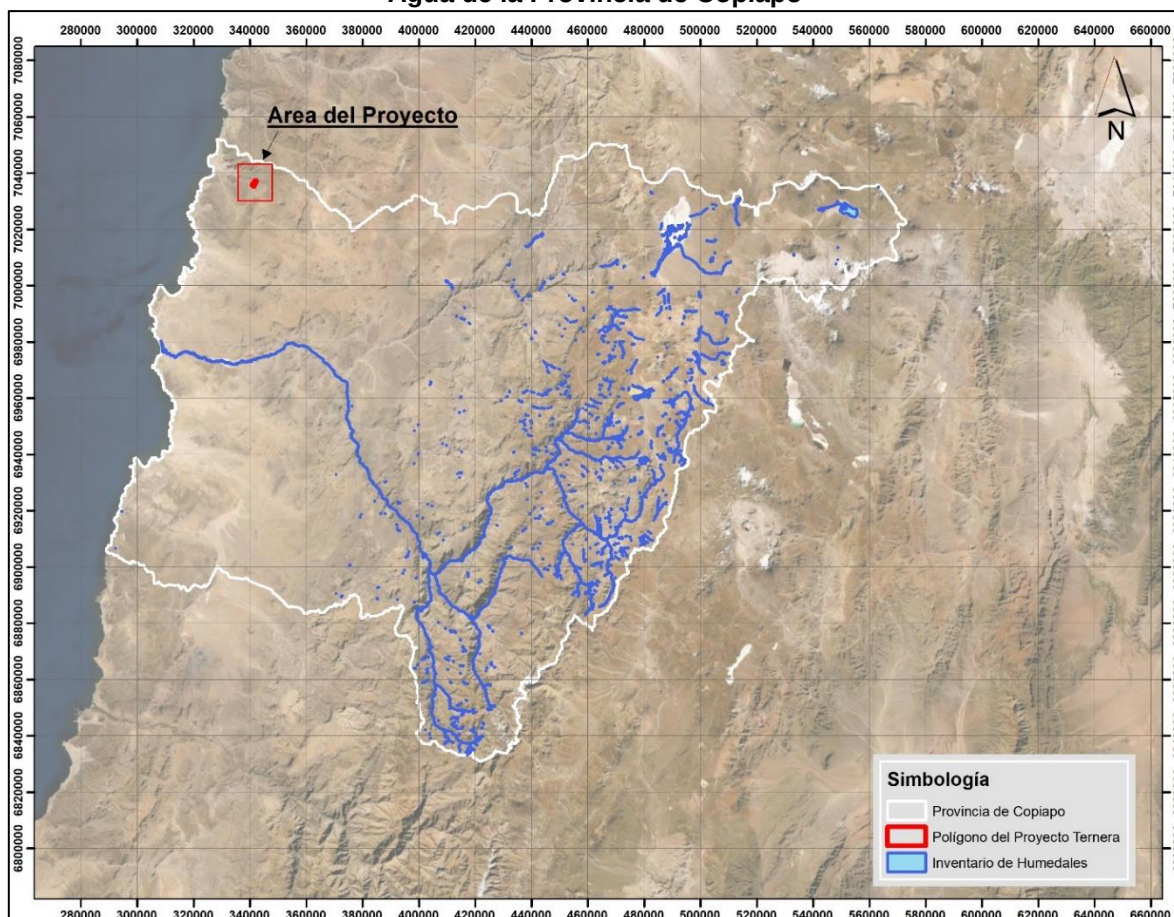
La guía de evaluación ambiental de CONAF (2014) establece el listado de normas dictadas en conformidad de cuerpos legales específicos, no figurando la Región de Atacama a la cual pertenece administrativamente el Proyecto.

De ahí, que sea posible establecer que el proyecto no se encuentra dentro, ni colinda con aquellas áreas de protección establecidas en la Ley N° 18.378.

1.4.5.18. Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales

Del inventario de humedales y cursos de agua definidos por el Ministerio del Medio Ambiente (2015) proporcionado por la infraestructura de datos Geoespaciales de Chile (IDE), se puede determinar que el área del Proyecto no se encuentra en o colindante a ninguna de las unidades mencionadas.

Figura N° 1.4.13. Ubicación del Área de Estudio con Respecto a Humedales y Cursos de Agua de la Provincia de Copiapó



Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4.5.19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

Los efectos del cambio climático se ven reflejados en los recursos vegetacionales. La eliminación de cobertura vegetal por parte del Proyecto aumenta las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) a la vez que se ven mermados otros servicios ecosistémicos como la regulación del régimen hídrico, protección de suelos y conservación de la biodiversidad. Es así, que es posible establecer que todo tipo de proyecto que implique remoción de masa vegetal, está aportando a los efectos del cambio climático.

Estudios aportados por el “Atlas de riesgos climáticos” desarrollados por el Ministerio del Medio Ambiente (2020), presenta dos escenarios probables para la flora: pérdida de flora por cambios de precipitación y pérdida de flora por cambios de temperatura. En cuanto a la primera, se establece la **amenaza** (entendiéndose como tal la condición climática cuyo potencial ocurrencia puede resultar en diversas pérdidas entre ellas las de ecosistemas y recursos medio ambientales) que la comuna de Caldera en la cual se insertan las obras presenta un “Índice de disminución de Precipitación” baja.

De igual manera, para la misma comuna, el **nivel de intervención** (es decir, el grado de pérdida de vegetación natural durante los últimos 30 años), que se refleja en el “Índice de pérdida de superficie vegetal natural” es considerada muy baja.

La Comuna presenta **vulnerabilidad** muy alta, lo cual se refiere al producto entre el margen de seguridad y la capacidad adaptativa y se mide con el “Índice de sensibilidad”.

Finalmente, el **riesgo** a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en las precipitaciones promedio mensuales para la comuna, y que se expresa en el “Índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora” es alto.

En cuanto a la pérdida de flora por cambio de temperatura, la plataforma del atlas de riesgos climáticos (2020), indica que el “Índice de aumento de temperatura media” por el cual se mide la **amenaza**, es baja; el grado de intervención medido con el “Índice de pérdida de superficie vegetal natural” es muy baja; la **vulnerabilidad** medida con el “Índice de sensibilidad” es también muy bajo”. Finalmente, el **riesgo** a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual para la comuna de Caldera es muy bajo.

De esta manera, es posible establecer que la Comuna en la cual se inserta el Proyecto, presenta un alto riesgo de pérdida de la diversidad de especies vegetales producto de la disminución de precipitaciones, situación que se vería incrementada por la ejecución del Proyecto e inminente eliminación de la cubierta vegetal.

1.4.5.20. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Tal como se ha mencionado anteriormente, en el área de las obras se han identificado 4 especies en alguna categoría de conservación vigente, tal como lo muestra el siguiente Cuadro.

Cuadro N° 1.4.10. Flora en Categoría de Conservación presente en el Área de Influencia

Nombre científico	Nombre común	Categoría de conservación	Instrumento
<i>Copiapoa megarhiza</i> Britton & Rose	Copiapoa	Vulnerable	DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Gatito	Preocupación Menor	DS 19/2012
<i>Eulynchia saint-pieana</i> F. Ritter	Copao	Preocupación Menor	DS 13/2013 MMA
<i>Gypothamnium pinifolium</i> Phil.	Plazia pinifolia	Casi amenazada	DS 42/2011 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura N° 1.4.14. Ejemplar de *Copiapoa megarhiza* Britton & Rose Identificado en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura N° 1.4.15. Ejemplar de *Cumulopuntia sphaerica* (C.F. Först.) Identificado en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura N° 1.4.16. Ejemplar de *Eulychnia saint-pieana* F. Ritter Identificado en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura N° 1.4.17. Ejemplar de *Gypothamnium pinifolium* Phil Identificado en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.5. Conclusiones

Se ha establecido un área de influencia de 210 Ha aproximadamente en donde se ejecutarán las obras correspondientes al Proyecto “Prospección Minera Ternera”, la cual consiste en la habilitación de 250 plataformas de sondaje, en conjunto con sus caminos de acceso e instalación de faenas para su operación.

Esta área, se encuentra dentro de lo que Luebert y Pliscoff (2017) definen como “Matorral desértico mediterráneo costero de *Euphorbia lactiflua* y *Eulychnia saint-pieana*” y “Matorral desértico mediterráneo interior de *Oxyphyllum ulicinum* y *Gymnophyton foliosum*”. Dentro del área de influencia de las obras, se han identificado 7 unidades, las cuales se resumen en el siguiente Cuadro:

Unidad	Nombre	Sup (Ha)
Unidad 1	Matorral claro de <i>Tetragonia angustifolia</i>	11,25
Unidad 2	Matorral muy escaso de <i>Tetragonia angustifolia</i>	63,11
Unidad 3	Matorral claro de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Atriplex clivicola</i>	30,87
Unidad 4	Matorral escaso de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Atriplex clivicola</i>	13,02
Unidad 5	Matorral muy claro de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Atriplex clivicola</i>	23,18
Unidad 6	Matorral claro de <i>Euphorbia lactiflua</i>	38,10
Unidad 7	Sector Mina	29,65

Dentro del área de influencia se han identificado 26 especies, siendo el hábito de crecimiento más abundante el de tipo arbustivo (54% del total de especies). Es importante el número de especies endémicas que se registraron en el área de influencia, alcanzando un 77% de las existencias totales. Relevante es también la inexistencia de especies introducidas.

De las especies identificadas, cuatro (15% del total) presentan alguna categoría de conservación: *Copiapoa megarhiza*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eulychnia saint-pieana*, y *Gypothamnium pinifolium*. Estas especies, presentan una muy baja densidad (expresada en número de ejemplares por hectárea): 1, 9, 10 y 1 respectivamente.

En el área de influencia, se han identificado dos especies nativas listadas en el DS 68/09, (*Euphorbia lactiflua* y *Cristaria intergerrima*) las cuales conforman lo que la Ley 20.283 define como formación xerofítica. Para este caso, se debe presentar durante el presente proceso de evaluación ambiental el correspondiente PAS 151.

No se registra bosque nativo dentro del área de influencia.

Se han identificado dentro del área de estudio, las siguientes singularidades ambientales:

- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Presencia de 12 especies en o próximas a su límite de distribución geográfica.
- Presencia de una especie con distribución restringida.
- Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies en categoría de conservación.

1.6. Bibliografía

BELMONTE, E; FAÚNDEZ, L; FLORES, J; HOFFMANN, A. MUÑOZ, M. & TEILLIER, S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF, Santiago. 157 pp.

COMITÉ REGIONAL DE BIODIVERSIDAD, 2009. Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y uso sustentable de la Biodiversidad de Atacama 2010 – 2017.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 115 pp.

ETIENNE, M y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 2ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2009. Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomentos Forestal y Reglamentos.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2020. Atlas de Riesgos Climáticos para Chile. Recuperado el 11 de diciembre de 2020 de <https://arclim.mma.gob.cl/>

PLISCOFF, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.

RAVENNA, P; TEILLIER, S; MACAYA, J; RODRÍGUEZ, R & ZÖLLNER, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SQUEO, F; ARANCIO, G & GUTIERREZ, J. 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile. 372 pp.

ZULOAGA, F; MORRONE, O. & BELGRANO, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).